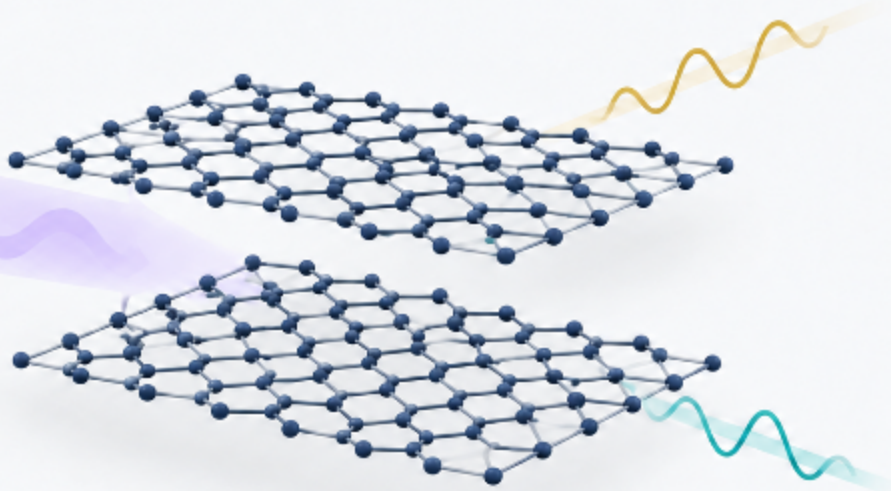
研究设想与阶段进展

磁序如何进入高次谐波的量子关联?

双层 PT-AFM 机制模型
从电子电流到可测的光场协方差



概念示意

2026.10.07　资料截至 10.06

谐波强度没有给出完整的光场量子态

$$\hat{b}_\mu = \beta_\mu + \delta\hat{b}_\mu \qquad \langle \hat{b}_\mu^\dagger \hat{b}_\mu \rangle = |\beta_\mu|^2 + n_{\mu\mu}$$

描述量	物理含义	能回答的问题
$\beta(\mu) = \langle \hat{b}(\mu) \rangle$	平均场的振幅与相位	相干谐波怎样辐射?
$n(\mu,\nu) = \langle \delta\hat{b}\mu^\dagger \, \delta\hat{b}\nu \rangle$	涨落数量与正常模间关联	平均场之外还有多少光?
$m(\mu,\nu) = \langle \delta\hat{b}\mu \, \delta\hat{b}\nu \rangle$	相位敏感的二阶关联	两个偏振的涨落如何联系?

研究问题：磁畴信息是否还存在于强度谱未充分显示的关联中?

量子光场与相位参考：Blow et al., PRA 42, 4102 (1990)；Stammer, PRR 6, L032033 (2024).

现有工作提供了三条线索

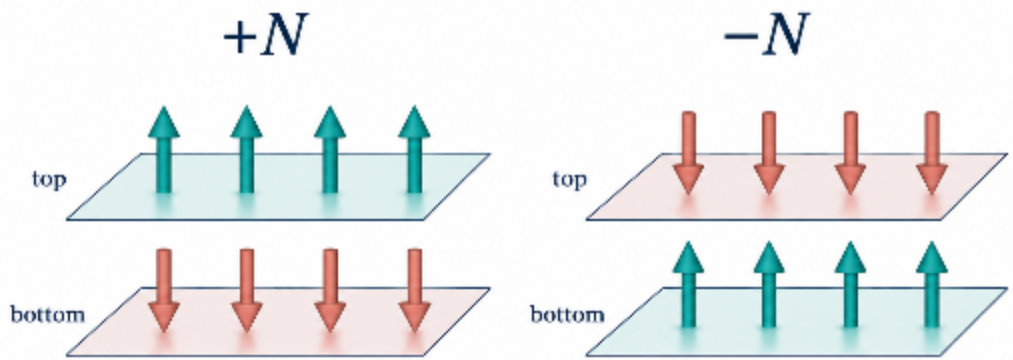
研究方向	已有代表结果	本课题要进一步检验什么
量子光驱动 HHG	驱动统计改变谱与聚束 Gorlach 2023；Lemieux 2025	先建立经典强场下的量子输出 再接较弱量子输入
HHG 输出量子态	源响应、非经典性、条件态纠缠 Lange 2026；Yan 2026	固定探测模式下的 无条件双偏振关联
反铁磁非线性光学	双层 CrI_3 的磁性 SHG Sun 2019	磁畴对输出协方差的影响 以及与普通强度读出的比较

拟研究的交叉点：磁序、强场电子动力学与可测量的输出关联

标准输入输出理论与 Gaussian 方法是基础。新物理需要由材料计算证明。

Sun et al., Nature (2019)；Gorlach et al., Nat. Phys. (2023)；Lemieux et al., Nat. Photon. (2025)

双层反铁磁提供可翻转的磁序参照



层磁矩示意；N 是经典畴标签，不是量子叠加态

只反转层磁矩

$$P : N \mapsto -N$$

$$T : N \mapsto -N$$

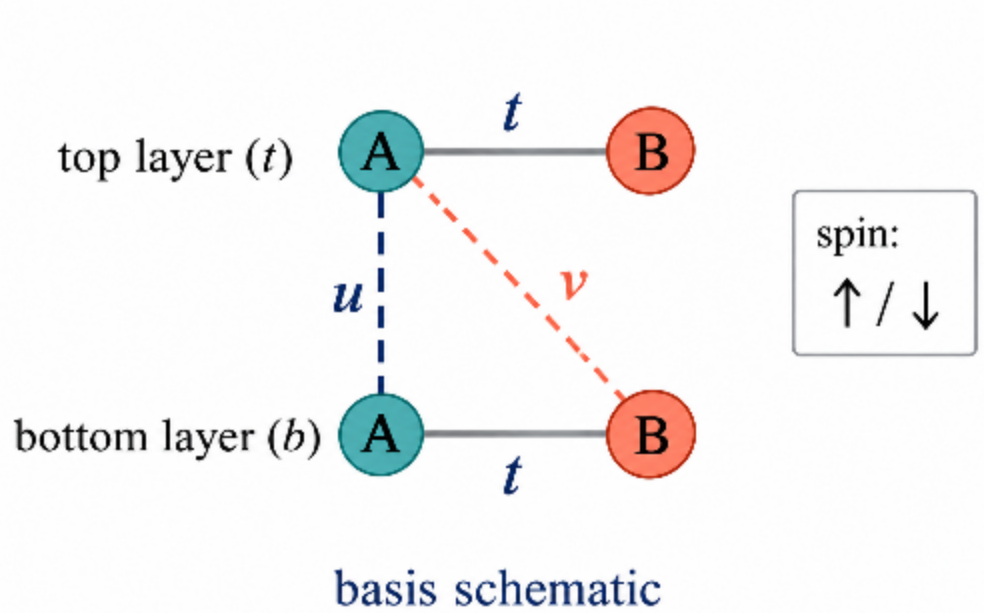
$$PT : N \mapsto N$$

单畴破坏 P、T
保留 PT

磁性 SHG 提供偶次窗口的实验动机，量子关联的磁畴效应仍待计算。

实验动机：Sun et al., Nature 572, 497 (2019). M0 的 P/T/PT：本项目模型审计。

八带 M0 保留层、子晶格与自旋自由度



basis schematic

基元连线示意；不表示实际堆垛和键长

2 层 × 2 子晶格 × 2 自旋

每个 A / B 基元都保留 ↑、↓

t：层内跃迁
u：层间 AA / BB
v：层间 AB / BA

$$H_{8,N} = [\, h_{t,N} \,,\, T \,;\, T^{\dagger} \,,\, h_{b,N} \,]$$

$$T = T_0 \otimes s_0$$

$$h_{\ell,N} = t_h(\mathrm{Re}\, f\, \sigma_x - \mathrm{Im}\, f\, \sigma_y)s_0 + \lambda_{SO} g\, \sigma_z s_z + N\eta_\ell \Delta s_z$$

M0 是机制模型；u、v 的键相位按本项目几何保留，未作 CrI_3 定量拟合。

模型定义：本项目 M0 实施 spec（2026-09-12）。材料动机：Sun et al., Nature (2019).

固定同一实验条件，只翻转磁畴

泵浦、CEP、偏振、收光侧与相位参考全部相同

$$(+\mathrm{N}\,,\mathrm{A}_{\mathrm{P1}}) \qquad \text{versus} \qquad (-\mathrm{N}\,,\mathrm{A}_{\mathrm{P1}})$$

P1：沿 a_2 的 8 周期脉冲，$A^* = 0.8$，$\omega_o = 0.05\ t_h/\hbar$

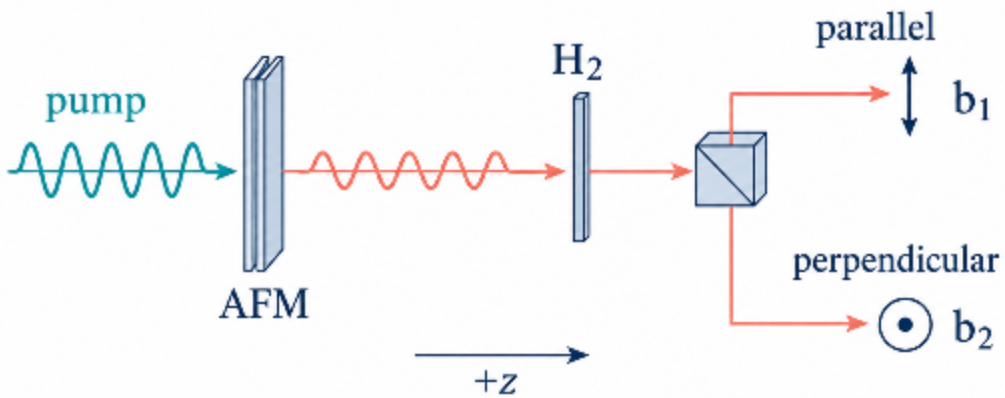
$$\mathrm{P}\ \mathrm{H}_{\mathrm{N}}(\mathrm{k})\ \mathrm{P}^{-1} = \mathrm{H}_{-\mathrm{N}}(-\mathrm{k}) \quad \Rightarrow \quad \mathrm{J}_{\mathrm{N}}[\mathrm{A}] = -\mathrm{J}_{-\mathrm{N}}[-\mathrm{A}]$$

反演关系同时反号驱动，不能直接给出同一驱动下的磁畴奇偶性。

P、T、PT 用于解释比较。共同相位参考保证关联相位差有意义。

磁性 SHG 动机：Sun et al., Nature (2019)；相位参考：Stammer, PRR (2024). 精确关系为本模型推导。

首个候选是 H2 的两个正交偏振模式



模式选择示意，不代表已建成的测量装置

同侧、同频段，两个正交偏振

$$\hat{b}_1=\hat{b}^{R}_{H2,\parallel},\quad \hat{b}_2=\hat{b}^{R}_{H2,\perp}$$

$$m_{12}=\langle\delta\hat{b}_1\delta\hat{b}_2\rangle$$

$$\Delta_N m_{12}=[m_{12}(+N)-m_{12}(-N)]/2$$

∥ 沿晶轴 a_2，⊥ 在膜内垂直 a_2

强度对照：$I_\mu = |\beta_\mu|^2 + n_{\mu\mu}$

固定输入和相位参考，检验交叉偏振关联是否比强度更能显示畴差。

模式基础：Blow et al., PRA 42, 4102 (1990). H2 双偏振畴差：本项目待检验假说。

先求强场中的电子轨迹和电流

$$\kappa(t) = k + e\,A_{P1}(t) / \hbar$$

$$i\hbar\,\partial_t\,\mathcal{U}_k(t) = H_{8,N}[\kappa(t)]\,\mathcal{U}_k(t)$$

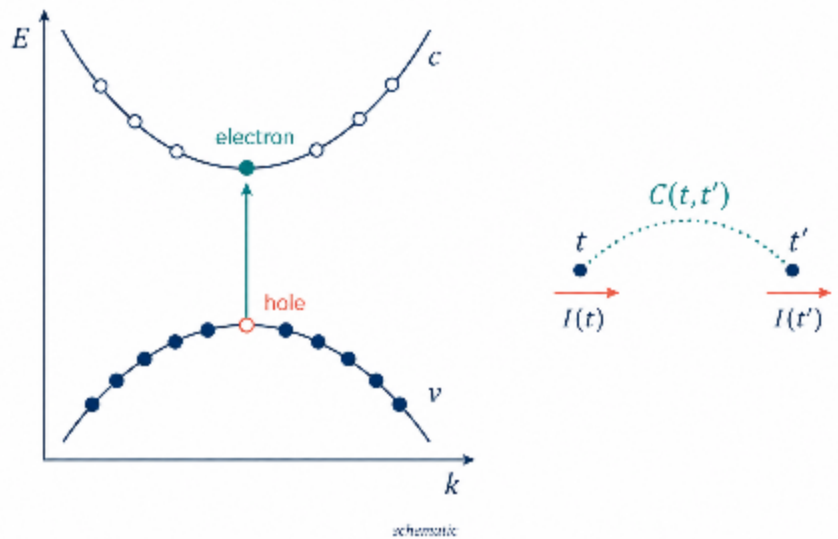
$$\rho_k(t) = \mathcal{U}_k(t)\,P_k^{(0)}\,\mathcal{U}_k^{\dagger}(t) \quad , \quad j_a = -(e/\hbar)\,\partial_{k_a} H$$

$$\langle I_a(t)\rangle = N_{cell} \sum_k w_k\,\mathrm{Tr}[\rho_k(t)\,j_a(t)]$$

强场背景非微扰传播。占据初态取模型基态，动量网格只负责求积。

SBE / 最小耦合：Wilhelm et al., PRB 103, 125419 (2021). M0、面积和 BZ 权重按本项目定义。

电流均值之外，两时关联保留量子涨落



示意能带；图中 c、v 表示参考态子空间

$$\delta\hat{I}_a = \hat{I}_a - \langle \hat{I}_a \rangle$$

$$C^{>}_{ab}(t,t') = \langle \delta\hat{I}_a(t)\,\delta\hat{I}_b(t') \rangle$$

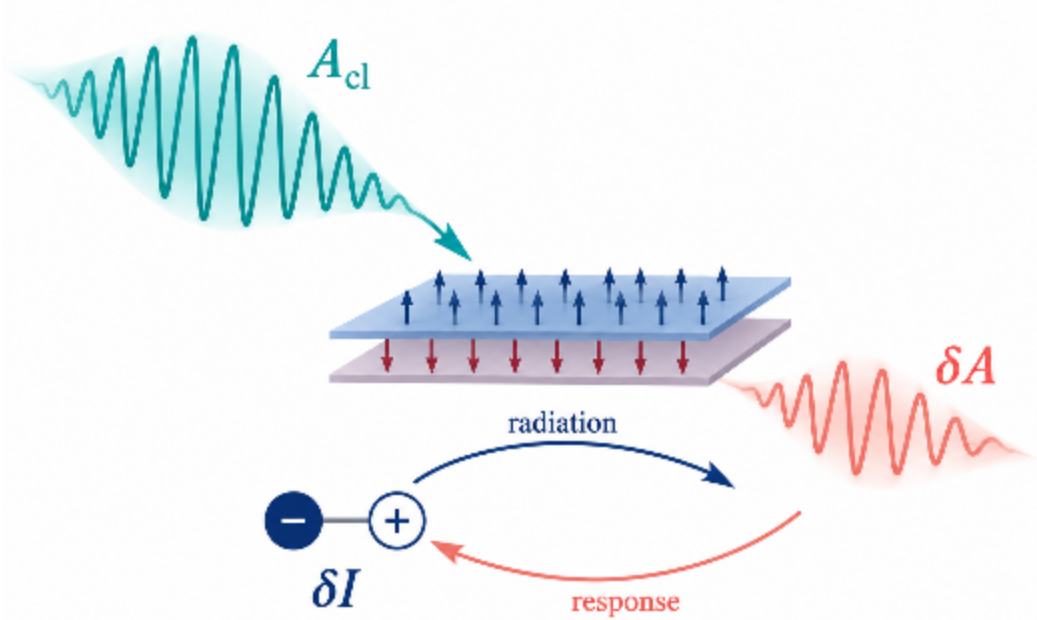
平均电流：一次期望
两时涨落：保留算符次序
X：占据 / 未占据子空间的顶点

$$c^{>}_{ab}(t,t') = \sum_k w_k \, \mathrm{Tr}[P^{(0)}\tilde{j}_a(t)Q^{(0)}\tilde{j}_b(t')]$$

Slater 初态用 Wick 定理化简。总核 C = Ncell c，源核尚不是光子数。

Wick 定理：Wick, Phys. Rev. 80, 268 (1950). 投影矩阵公式按本模型与 Slater 初态化简。

在强场背景上建立电子—光子涨落方程



强背景规定电子轨迹

$$\delta\hat{I}_a^{ph}=\sum_p[u_{ap}\hat{B}_p^\dagger+u_{ap}^*\hat{B}_p]$$

$$[\hat{B}_p,\hat{B}_q^\dagger]\simeq\delta_{pq}$$

$$u_{ap}=\sqrt{(N_{cell}w_k)}X_{a,kcv}$$

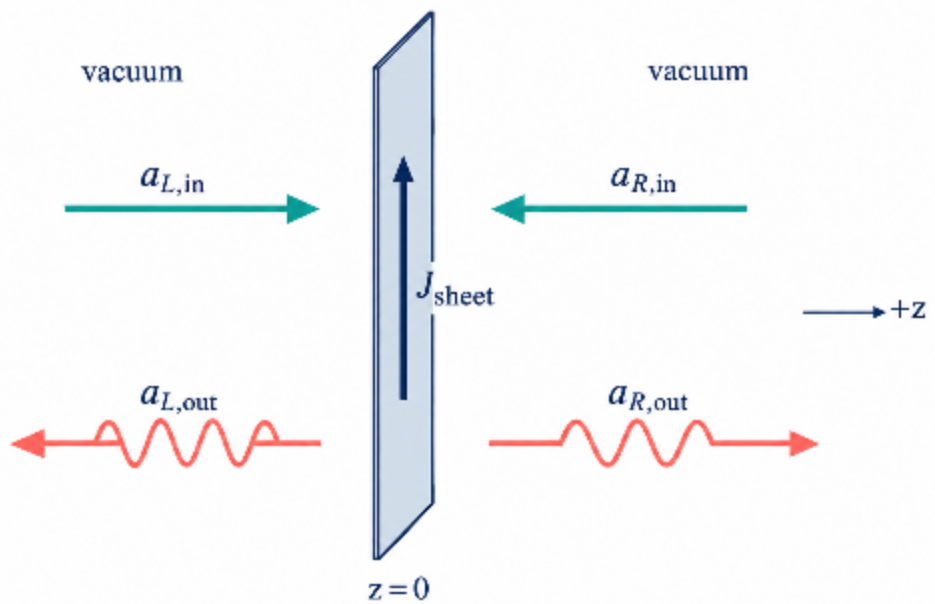
小量子涨落同时产生辐射与响应

$$\hat{H}_Q=\hat{H}_{EM}-\sum_a\delta\hat{A}_a\delta\hat{I}_a^{ph}+\tfrac{1}{2}\sum_{ab}\bar{D}_{ab}\delta\hat{A}_a\delta\hat{A}_b$$

准玻色 / Gaussian 近似须检查耗尽；接触项 D 与电流来自同一 Hamiltonian。

准玻色：Thouless, Nucl. Phys. 22, 78 (1961)；强场源响应：Lange et al., PRA 113, 053115 (2026).

Maxwell 边界把面电流变成传播光场



面内电流，法线双侧辐射

$$E_{\mathrm{emit}} = -Z_0 J_{\mathrm{sheet}}/2$$

$$I = S\, J_{\mathrm{sheet}}$$

$$\hat{a}_{\mathrm{src}}(\omega) = i\sqrt{[Z_0/(4\pi\hbar\omega S)]}\ \tilde{I}(\omega)$$

系数由 Maxwell 边界
和场量子化共同给出

$$\hat{a}_{R,\mathrm{out}} = \hat{a}_{L,\mathrm{in}} + \hat{a}_{\mathrm{src}}\,, \qquad \hat{a}_{L,\mathrm{out}} = \hat{a}_{R,\mathrm{in}} + \hat{a}_{\mathrm{src}}$$

源项进入两侧输出；完整玻色对易关系由输入、响应和全部通道共同保证。

连续量子场：Blow et al., PRA 42, 4102 (1990)；I/O：Gardiner–Collett, PRA 31, 3761 (1985).
薄膜系数：按本页真空、法线、面积与傅里叶约定推导。

探测模式由方向、偏振和归一化波包定义

$$\hat{b}_\mu = \int_0^\infty d\omega\, \varphi_\mu(\omega)\, \hat{a}_{R,\lambda,out}(\omega) \qquad \int_0^\infty |\varphi_\mu(\omega)|^2\, d\omega = 1$$

$$[\hat{b}_\mu\,,\, \hat{b}_\nu^\dagger] = \delta_{\mu\nu}$$

$$K_\mu^{det}(t) = i\sqrt{[Z_0/(4\pi\hbar S)]}\int_0^\infty d\omega\, [\varphi_\mu(\omega)/\sqrt{\omega}]\, e^{i\omega t}$$

$$\hat{b}_{\mu,src} = \int dt\, K_\mu^{det}(t)\, \hat{I}_\mu(t)$$

Iμ 表示沿探测偏振的总电流。不同探测模式取正交归一。

H2 包匹配 8 周期脉冲带宽。电子源的时间滤波窗不等于光子模式。

连续场与正交波包：Blow et al., PRA 42, 4102 (1990). Kdet 由本项目传播系数代入。

共同初态和完整输出行决定 U、V

激光到达前取耦合系统的平衡基态目标，避免突然开耦合的激发

$$\delta\hat{b}[A] = \delta\hat{b}_{out,0} + \int dt\, K^{det}(t)\, [\delta\hat{I}_A(t) - \delta\hat{I}_0(t)]$$

$$\delta\hat{b}_{out} = U\,\hat{c}_{in} + V\,\hat{c}_{in}^{\dagger} \qquad U = U_0 + \Delta U$$

U_0：无泵浦的完整规范化散射输出
ΔU、V：强驱动相对同一基态参考产生的变化

保留全部内部 kcv 坐标和暗方向，光子采用连续入射/出射通道

Bogoliubov 变换：Braunstein, PRA 71, 055801 (2005). $U_0 + \Delta U$ 与共同基态边界按本项目实现。

二阶输出可以检验相位关联，尚不能预告纠缠

$$n = V^{*}\,V^{T} \qquad m = U\,V^{T} = U_0\,V^{T} + \Delta U\,V^{T}$$

$$U\,U^{\dagger} - V\,V^{\dagger} = I \qquad U\,V^{T} - V\,U^{T} = 0$$

对于两个不同模式，正交分量的关联为

$$\langle \delta X_1(\theta_1)\,\delta X_2(\theta_2)\rangle = \mathrm{Re}[\,e^{-i(\theta_1+\theta_2)}\,m_{12} + e^{i(\theta_1-\theta_2)}\,n_{12}\,]$$

m 的磁畴差是候选读出量。压缩、纠缠还需完整协方差判据。

真空输入通道。Bogoliubov：Braunstein, PRA (2005)；两模 Gaussian 判据：Simon, PRL 84, 2726 (2000).

两点电子模型已跑通有限量子输出基准

tr n = 0.01224071

保留设置：每周期 1024 步

对照检查	n 的变化	m 的变化
时间步 1024 → 2048 / 周期	1.70%	1.13%
输入频率求积 601 → 891 点	0.081%	0.030%
补测输入频率端点	0.150%	0.062%
脉冲后尾部由 1 周期延至 3 周期	约 10^{-11}	约 10^{-11}

这证明有限计算链可用。两个 k 点无法代表晶体，也未给出磁畴信号。

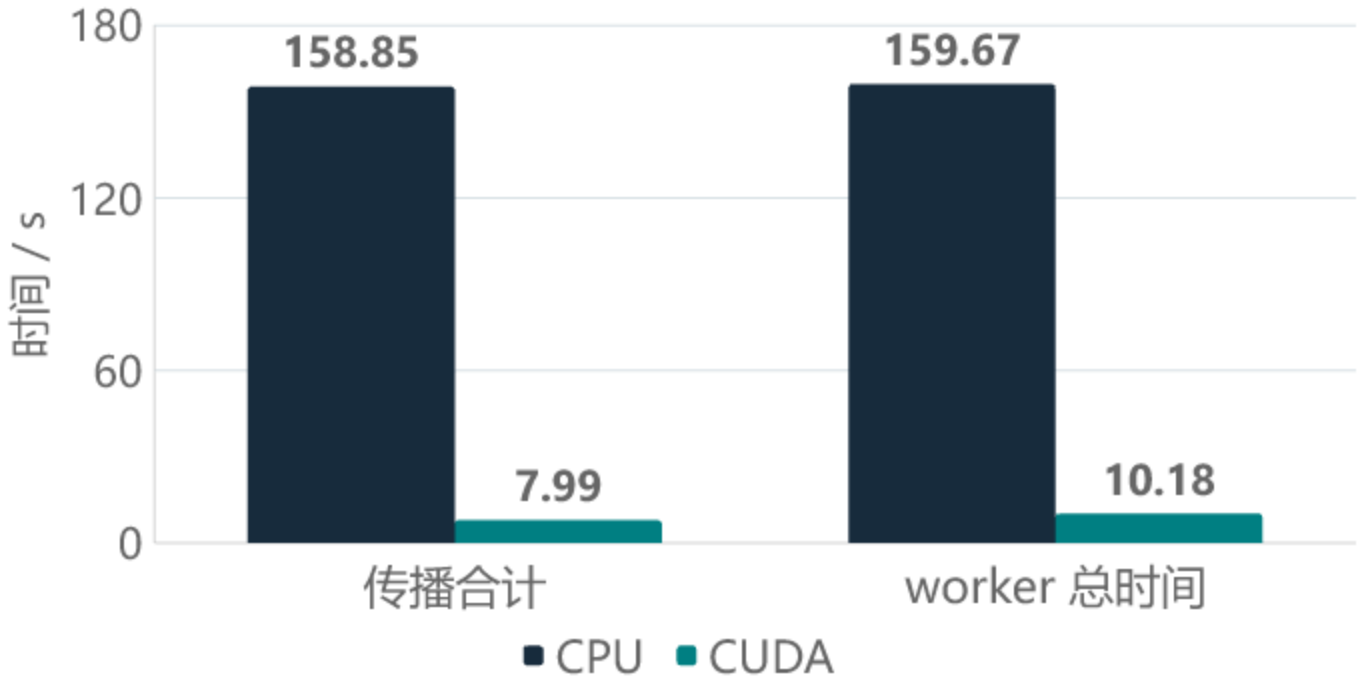
下一份有限 BZ 参考需要传播 78,472 个入射列

Γ12 工作规模	含义
144 个 k 点，2304 个电子坐标	每个 k 点保留 4 × 4 个粒子—空穴振幅
19,124 个正频节点	4 类光子入射列，共 76,496 列
1,976 个暗方向	与光子列合计 78,472 列，保留可被驱动激活的方向
9,216 个时间步 × 有泵/无泵两条路径	8 周期 P1 + 1 周期尾，共用初态与顶点缓存

输入对易关系残差：0.03225（96）降至 0.01794（128）
括号内为频率求积参数，当前门槛为 0.05。

静态接入可作试算候选。Γ12 全脉冲 n,m 与 BZ 收敛尚未完成。

GPU 让必要的收敛检查更可承担



19.9×

同负载传播加速

15.7×

worker 总时间加速

同一物理算法与双精度复数计算。当前 cri3 无 GPU，新目标机仍需短测。

实测：同一 160 列、2176 步、有泵与无泵两条传播，本机 RTX 5060 Ti，complex128

线 Q / 双层 PT-AFM 的量子谐波输出

下一步用有限 BZ 结果检验磁畴关联假说

下一步	交付的物理证据
1 目标机器验收与 Γ12 的 +N 试算	完整输出 n,m，及时间/频率/尾部误差表
2 BZ 对照与同设置的 −N 计算	共同输出是否稳定，畴差是否超过其自身误差
3 相位读出与强度读出的比较	$\Delta N m_{12}$、正常关联及固定本振下的测量量
4 近似自洽后拓展	更高偶次谐波、较弱量子输入与纠缠判据

预期贡献：建立磁序对谐波量子协方差的可检验约束与计算证据。

待验证：关联是否非零、能否稳定读畴、是否具有真正的非经典资源。

附录 A：模型结构因子与层间相位

$$f(k) = e^{ik\cdot d}\left[1 + e^{-ik\cdot a_1} + e^{ik\cdot a_2}\right]$$

$$g(k) = 2\left\{\sin[k\cdot(a_1+a_2)] - \sin(k\cdot a_1) - \sin(k\cdot a_2)\right\}$$

$$(T_0)_{AA} = (T_0)_{BB} = u\, e^{ik\cdot q}$$

$$(T_0)_{AB} = v\, e^{ik\cdot(q+d+a_2)} \qquad (T_0)_{BA} = v\, e^{ik\cdot(q-d)}$$

相位来自基底位置与键位移。层间反向块是 $T_0^{\dagger}$，不能独立改相位。

f、g、T_0 与键相位：本项目 M0 实施 spec（2026-09-12），不是对真实 CrI_3 的已完成拟合。

附录 B：因果响应必须保留接触项

$$\hat{I}_a = -\partial_{A_a}\hat{H} \qquad D_{ab} = \partial_{A_a}\partial_{A_\beta}\hat{H}$$

$$\mathcal{R}^{A}_{ab}(t,t') = (i/\hbar)\,\theta(t-t')\,\langle[\hat{I}_a(t),\hat{I}_b(t')]\rangle - \langle D_{ab}(t)\rangle\,\delta(t-t')$$

$$\langle[\hat{I}_a(t),\hat{I}_b(t')]\rangle = C^{>}_{ab}(t,t') - C^{>}_{ba}(t',t)$$

响应描述“场改变多少电流”，辐射核描述“电流产生多少场”。
两者由同一模型协调，不能相互替代或重复添加。

Kubo 因果响应：Kubo, JPSJ 12, 570 (1957). 接触项与正负号按 I = −∂AH 展开。

附录 C：相位敏感、压缩与纠缠是不同命题

$$\hat{b}_\mu \mapsto e^{i\vartheta\mu}\,\hat{b}_\mu \quad \Rightarrow \quad m_{\mu\nu} \mapsto e^{i(\vartheta\mu+\vartheta\nu)}\,m_{\mu\nu}$$

局域相位旋转可以改变 m 的符号，同时保持纠缠量不变。

$$V_{min} = ½ + n - |m|$$

低于真空的压缩需 Vmin < 1/2。
两模 Gaussian 纠缠需完整协方差及部分转置判据。

精确 P / positive-P 表示不等于经典相干态混合，也不是被本方法取代。

Gaussian 可分性：Simon, PRL 84, 2726 (2000)；相空间近似边界：Gothelf et al., PRA 113, 063107 (2026).

附录 D：核心文献与理论来源

Sun et al. Nature 572, 497 (2019) · 磁性双层 CrI_3 的非互易 SHG

Gorlach et al. Nature Physics 19, 1689 (2023) · 量子光驱动 HHG

Lemieux et al. Nature Photonics 19, 767 (2025) · BSV 控制谐波聚束

Lange et al. Physical Review A 113, 053115 (2026) · 源响应与反作用

Yan et al. Physical Review A 114, 033107 (2026) · 条件谐波态纠缠

Gothelf et al. Physical Review A 113, 063107 (2026) · 相空间近似边界

Gardiner–Collett PRA 31, 3761 (1985)；Stammer PRR 6, L032033 (2024)

完整 DOI、论文边界与本地推导阅读顺序见随附资料。每页备注含来源与讲解。

附录 E：公式依据与本项目的推导范围

Wilhelm et al. PRB 103, 125419 (2021) SBE、最小耦合与电流

Wick Phys. Rev. 80, 268 (1950) Slater 态高阶关联的收缩

Thouless Nucl. Phys. 22, 78 (1961) 粒子—空穴小振幅 / RPA

Kubo JPSJ 12, 570 (1957) 因果对易子响应

Blow et al. PRA 42, 4102 (1990) 连续光场和正交波包

Braunstein PRA 71, 055801 (2005) Bogoliubov 变换与 canonical 约束

Simon PRL 84, 2726 (2000) 两模 Gaussian 协方差与可分性

本项目负责：M0 几何、薄膜系数、共动顶点与边界接法，以及它们的数值核验。